第九章 热插拔与驱动自动装载

第 7 章的 USB 键盘、MT7601U 都是“开机时插好、启动时枚举一次”的设备。本章讨论设备在运行中出现和消失：Hub 用自己的 interrupt-IN 端点报告端口变化，主机据此对新插入的设备重新枚举、拔出时拆除整棵子树；当总线上找不到匹配的驱动时，设备模型生成 MODALIAS 字符串，经 `request_module()` 从根文件系统的 `/lib/modules` 装载对应的 `.ko`。前者依赖第 7 章的 DWC2 主机通道、split 事务和 URB（9.1 节），后者依赖设备模型的 match/probe 与 `modalias` 钩子（7.1 节），最后用一份 Logitech 复合接收器的真机日志把两者串起来（9.2 节）。

9.1 Hub 中断驱动的 USB 热插拔

键盘按键报告和 USB 拓扑变化是两种不同的事件。按键数据由键盘自己的 interrupt-IN URB 接收；热插拔则由 LAN951x Hub 的 interrupt-IN endpoint 通知主机。当前 DWC2 为 Hub 的长期 URB 固定使用 channel 7，为唯一 HID 数据 URB 使用 channel 6。Hub 空闲时会对 interrupt-IN 返回 NAK，HCD 按 `bInterval` 重新调度请求；只有端口变化位图非零时才唤醒 Hub 事件 worker，不再每隔固定时间轮询所有端口的 EP0。

整个“插入键盘 → 枚举 → 可按键”的过程，可以串成一条从端口变化到第一个按键的总线时间线（图 9.1）：开机时四个端口都空载，控制器把 ch7 挂在 Hub 的 interrupt-IN 上等待热插拔；插入 port 3 之后由端口变化中断触发 reprobe，低速键盘的 EP0 枚举全部经 Hub 的 TT 拆成 SSPLIT/CSPLIT；驱动绑定完成后，周期 interrupt-IN 固定交给 ch6，直到某个按键的 HID 报告变成用户空间的事件。

```
Hub interrupt endpoint
  -> DWC2 channel 7 DMA receives change bitmap
  -> IRQ 9 records completion and queues hub_event_work
  -> dwc2_hub_wq examines changed ports only
  -> GET_STATUS / CLEAR_FEATURE for those ports
  -> compare connected bitmap
```

硬中断只处理 host-channel 完成并排入工作项，不在 IRQ 中进行 Hub control 传输。独立的 `dwc2_hub_wq` 根据 bitmap 中标记的端口发送 `GET_STATUS`，读取连接状态和变化位，再用 `CLEAR_FEATURE` 清除已处理的 port change feature。比较新旧 connected bitmap 后，只有拓扑确实变化才启动重枚举；因此空闲 NAK 不会造成无意义的全端口扫描。

设备拔出时，类驱动和 input/evdev 的资源按逆序回收：

```
usb_device_unregister(old_child)
  -> usbhid remove()
  -> mark device disconnected
  -> usb_kill_urb()
       -> stop/mask the HID host channel
       -> wait for completion callback
  -> cancel_work_sync()
  -> input_unregister_device()
       -> remove event-minor registration
       -> wake blocked event readers
  -> release driver-owned references
```

注销 event 设备会唤醒阻塞在 `read()` 的客户端，剩下的语义与 7.4.8 小节一致：旧 fd 先读完已提交的完整帧，内存等最后一个引用释放。热插拔在这里第一次真正考验了这套引用计数——拔掉的瞬间 `evtest` 往往还活